

OMOIYARI [思いやり]

Ce tableau de bord présente le fruit de notre travail et de nos recherches menées dans le cadre de la conception de notre jeu, réalisé sous la supervision de **Monsieur Badr TAJINI** pour l'unité d'Infographie 3D.

👤 **Binôme** : HAKIM Justine, GHAZANFAR Aman 🏢 **Groupe** : E4F1_11 🎓 **Filière** : Informatique

📅 **Année** : 2025-2026 🎓 **École** : ESIEE Paris

ESPACE DE TRAVAIL

📖 Ouvrir le Notion

DÉVELOPPEMENT

📦 5 Capsules

TARGET BUILD

🎮 Meta Quest 2

OMOIYARI

おもいやり | 思いやり

Axe Principal : Sensibilisation active & Empathie sensorielle virtuelle.

Timeline : Rendu final le 24 mai 2026.

Trame Narrative : Ford Benson projette Sagaeru au cœur d'une simulation d'apprentissage suite au rejet cruel de sa candidature à cause de son handicap. Le joueur doit y traverser 5 capsules immersives pour décrypter les verrous physiques et psychologiques de notre société.

🚩 CONCEPT & PITCH DU PROJET

Un jeu VR immersif qui plonge le joueur dans des capsules sensorielles simulant différents handicaps afin de faire naître l'empathie et sensibiliser aux défis du quotidien des personnes en situation de handicap.

🔧 1. DESIGN TECHNIQUE & TARGETS

🛠️ STACK ENVIRONNEMENT (2026)

- Engine** : Unity version 6000
- Packages XR** : XR Interaction Tools, XR Device Simulator, XR Starter Assets, Meta XR Simulator
- Hardware Déploiement** : Meta Quest 2
- IDE de Dev** : Windows 11 & Visual Studio

💻 PC Simulator

- Déplacement** : ZQSD / Fauteuil
- Saisie** : Clavier [E] / Clic Souris
- Interface** : HUD 2D Écran

🎮 Quest 2 Natif

- Saisie** : Manette [A] / Laser Raycast
- Grab Interactor** (Triggers)
- UI Diégétique** Intégrée 3D

👥 2. TARGET AUDIENCE & POIDS UX

🎯 CIBLES STRATÉGIQUES

- Profil Empathiques** : Joueurs sensibles aux expériences introspectives et désireux de comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap.
- Gamers** : Joueurs friands de simulation mécanique pure (Inspirations : "Eurotruck Simulator", "Supermarket Simulator").
- Consultants experts** : Personnes en situation de handicap sollicitées pour l'amélioration continue des features du projet.
- Grand Public** : Novices de la VR cherchant une expérience sensorielle impactante.

💔 FREINS CLÉS (PAINS & CONSTRAINTS)

- Stéréotypes ancrés & carence d'outils d'empathie réalistes.
- Risques physiques : Motion Sickness élevé en fauteuil roulant.
- Exigence : Représentation scientifique, éthique et digne du handicap.

5. CAPSULES III, IV & V : COGNITION & REX

⚡ CAPSULE 3 : TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

Action : Labyrinthe obscur où la seule source lumineuse est la torche du joueur. Un coup de tonnerre retentit toutes les 5 secondes : le joueur encaisse un maximum de 3 charges de stress, au-delà les inputs de déplacements sont totalement inversés.

- Système de Refuges** : Maisons japonaises pour apaiser la jauge de perturbation.

👤 CAPSULE 4 : DYSLEXIE DYNAMIQUE

Action : Reconstitution d'une formule de chimie dans un laboratoire. Le tableau d'instructions applique une distorsion textuelle mobile (lettres inversées, anagrammes). Toutes les 3 secondes, un rayon de soleil aveugle l'affichage, forçant le joueur à interagir physiquement avec les rideaux de la salle.

🏆 CAPSULE 5 : ÉTAPE FINALE - REX & QUIZ

Action : Retour dans la salle de briefing (REX). Le joueur analyse les documentations collectées, échange avec Ford Benson pour remplir un Quiz d'évaluation de compétences et déverrouille l'ordinateur central par code PIN pour clore l'expérience.

6. OPTIMISATIONS & CYBERSICKNESS

🚀 PERFORMANCE & FLUIDITÉ

- Target Latence** : Optimisation maximale pour maintenir une latence critique inférieure à 20ms.
- Baking** : Calcul et calcul préalable des lumières (Light Baking statique) dans la Cuisine, le Labo et la Classroom.
- Textures ASTC** : Compression matérielle des textures au format ASTC pour soulager la mémoire du GPU Meta Quest 2.

⚙️ MÉCANIQUES DE DÉPLACEMENT

- Vitesse Constante** : Translation linéaire sans aucune accélération ni décélération brusque.
- Snap Turning** : Rotation

8. PRODUCTION D'ASSETS & PIPELINES

🌿 ENVIRONNEMENT & DÉCORS

- Extérieur Procédural** : Génération de terrain à base de Bruit de Perlin.
- Flore Low-Poly** : Arbres générés de façon procédurale avec une esthétique facettée.
- Roches & Reliefs** : Terrain de la capsule Mobilité Réduite et Mont Fuji sculptés via l'outil Terrain de Unity.
- Labyrinthe** : Murs agencés et générés dynamiquement par algorithme.
- Architecture & Ambiance** : Couloir bordé de bâtiments japonais traditionnels, aires de jeux (Playgrounds), pièces japonaises intimistes et salle de classe (Classroom).

🎨 SHADERS & EFFETS SPÉCIAUX (VFX)

- Eau Dynamique** : Conçue sur-mesure via le Shader Graph de Unity.
- Systèmes Éléments** : Effets de feu et de fluides générés par le Texture System de Unity.
- Atmosphère & Brume** : Nuages volumétriques et brouillard gérés via l'outil CloudsToy.
- Éclairage Solaire** : Simulation volumétrique des rayons lumineux en Ray Marching.

🛠️ INTÉGRATION, PROPS & UI

- Rig Joueur (Character)** : Utilisation du plugin XR Unity standard, calibré avec ses samples natifs.
- Props Interactifs** : Torche nomade, porte-torche mural, escaliers, bus de transit, bâteaux de laboratoire, rideaux occultants et fiole de solution chimique à 3 couleurs distinctes (réalisée maison).
- UI & Design Graphique** : Interfaces entièrement conçues à la main à l'aide de Canva et du système Canvas UI de Unity.
- Éléments de Saisie** : Boîtes de dialogue scénarisées, système de suivi des quêtes sur-mesure, fascicules de documentation pour la salle REX et pavé de saisie pour le code PIN.
- Ressources Externes** : Iconographie des touches (sourcedées et générées par IA) et banques audio immersives extraites de Pixabay.

🎨 DIRECTION ARTISTIQUE & STYLE "GAMAN"

Philosophie Empathique : Inspiré directement de l'approche émotionnelle de "That Dragon, Cancer". Valorisation du concept traditionnel du **Gaman** (我慢) : l'art d'endurer les épreuves physiques et mentales avec patience, dignité et résilience.

GAMAN

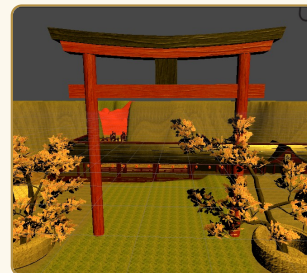
Cultivating the Silent Strength of Resilience and Perseverance



THAT DRAGON, CANCER



Identité Visuelle : Ambiance japonaise épurée et apaisante. Nuances douces de marrons chauds, de rouge et de rose Sakura. Les structures de secours prennent la forme de pavillons traditionnels, l'environnement intègre des ponts en arc, des lanternes en papier et des Torii sacrés.



🗺️ CARTOGRAPHIE : USER JOURNEY

📍 PARCOURS UTILISATEUR & EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE

Visualisation de la courbe d'empathie, des pics de stress (TSA, Dyslexie) et des phases de soulagement à travers les 5 capsules du jeu.

3. THÉORIE DES I2

INTERACTION

- **Mains libres** : Contrôle de la lumière directive avec les mouvements de mains (Autisme).
- **Physique fine** : Mélanger manuellement les solutions chimiques avec les mains (Dyslexie).
- **Feedback visuel** : Pointer laser sur les objets interactifs (changement de couleur au survol).
- **Locomotion** : Combinaisons de mouvements avec les mains pour propulser le fauteuil roulant.
- **Interface** : Navigation et sélection via un menu 3D diégétique.
- **Saisie d'objet** : Action de prise assignée au *Trigger Droit*.
- **Puzzle spatial** : Nouvelle interface Tangram gérée en "drag & drop".
- **Validation** : Interactions directes dans le monde via le *Bouton A*.
- **Saisie Physique** : Interface de code PIN en UI 3D avec flèches interactives pour incrémenter/décrément les chiffres de 1 à 9.
- **Rendu optique** : Filtres daltonisme natifs injectés sur la caméra du casque.
- **Haptique** : Vibrations ciblées des manettes (simulation des pics de stress, Autisme).
- **Présence corporelle** : Avatar diégétique (fauteuil et pieds du joueur visibles en VR).
- **Ancrage** : Visualisation immédiate de l'item actuel tenu directement en main.
- **Contrainte spatiale** : Limitation du champ de vision périphérique à 180°.
- **Audio spatialisé** : Sons immersifs contextuels (roues sur le sol, vent, cœur qui bat).

- **Rendu optique :**
Filtres daltonisme natifs injectés sur la caméra du casque.
- **Haptique :**
Vibrations ciblées des manettes (simulation des pics de stress, Autisme).
- **Présence corporelle :**
Avatar diégétique (fauteuil et pieds du joueur visibles en VR).
- **Arçage :**
Visualisation immédiate de l'item actuel tenu directement en main.
- **Contrainte spatiale :**
Limitation du champ de vision périphérique à 180°.
- **Audio spatialisé :**
Sons immersifs contextuels (roues sur le sol, vent, cœur qui bat).

4. CAPSULES I & II : CONTRAINTES MOTEURS

🚫 CAPSULE 1 : MOBILITÉ RÉDUITE

Action : Déplacement en fauteuil roulant à travers 3 épreuves rythmiques. Succession de QTE complexes (exécution en 3 secondes), gestion d'inertie sur des dalles glissantes et course de vélocité avant effondrement de la zone.

- **FX Audio** : Bruits mécaniques des roues, impacts de pluie battante.
- **UI / Interactions** : Manipulation d'une torche physique pour allumer un brasier de validation.

 CAPSULE 2 : DALTONISME

Action : Activation d'un filtre chromatique matériel direct sur la vue du casque (Deutéranopie / Tritanopie). Exploration d'un parc de jeux (Playground) plongé dans une brume épaisse pour collecter des blocs géométriques éparpillés.

- **Gameplay** : Résolution finale d'un casse-tête Tangram via les slots d'inventaire.
- **FX Audio** : Souffle de vent directionnel et retours sonores de bruits de pas (Footsteps).

angulaire par paliers fixes et instantanés de 30° et 45°.

- **Continuous Turn Provider :**
Option désactivée par défaut
ou fortement bridée pour
éliminer le mal des transports.

 CONFORT COGNITIF & POINTS D'ANCRAGE

- **Vignettage** : Masquage dynamique de la vision périphérique (tunneling) lors des déplacements fluides.
- **Référence Fixe** : Intégration de repères visuels constants dans l'espace (châssis du fauteuil roulant et pieds de l'avant toujours visibles).

 **Conforme critères éthiques
MDQH 2026**

7. DESIGN DES SESSIONS & SEQUENCEURS

⏻ PRE-GAME
(LANCEMENT)

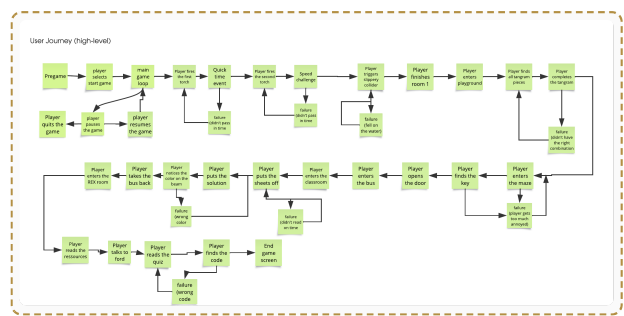
- **Action** : Affichage de l'avertissement réglementaire PEGI 3, apparition du logo/titre officiel, puis transition vers le menu principal.
- **Sound** : Nappe sonore d'ambiance immersive à forte connotation traditionnelle japonaise.
- **UI** : Écran d'accueil épuré avec menu flottant pour initialiser et lancer la partie.

 **CAPSULE 1 :
MOBILITÉ RÉDUITE**

- **Action** : Le joueur doit surmonter 3 épreuves physiques en fauteuil roulant : enchaînements rapides de QTE via le mouvement des contrôleurs, gestion de trajectoire sur sol glissant et franchissement d'obstacles chronométrés.
- **Sound** : Effet sonore de pluie continue, sons d'ambiance de crise et bruits mécaniques de roulement du fauteuil.
- **UI** : Feedback visuel pour allumer des briques à la torche. Affichage contextuel des touches de QTE calquées sur le mapping de la manette Meta Quest 2.

 **CAPSULE 2 :
DALTONISME**

- **Action** : Application directe d'un shader de distorsion visuelle (Deutéranopie ou Tritanopie) au casque. Le joueur doit localiser et ramasser des pièces géométriques cachées dans une forêt embrumée et une aire de jeux (Playground).
- **Sound** : Sifflements de vent directionnel, alertes audio de succès ou d'échec, bruits de pas (Footsteps).
- **UI** : Système d'inventaire



Note : Ce schéma suit la transition narrative depuis le refus d'entretien de Sagaeru jusqu'au débriefing final sur ordinateur.

★ FEATURES PRIORITAIRES (NICE-TO-HAVES)

- **Suivi Optique des Mains (Hand Tracking) :** Remplacement complet des modèles de manettes par des mains virtuelles pour une préhension diégétique totale.
- **Gestion Équilibrée de l'Autisme :** Restrictions volumétriques strictes des zones de repli (Refuges limités en utilisation).
- **Échelle Dynamique de Difficulté :** Modes adaptatifs réduisant le temps imparti des objectifs pour accentuer la pression sensorielle.
- **Évolutivité du projet :** Architecture modulaire pensée pour intégrer de nouveaux handicaps facilement (capsules additionnelles).
- **Formulaire de Quiz Directs :** Saisie et validation des réponses interactives au sein même de la salle REX.

DOCUMENTATION, RECHERCHES & SOURCES

Note d'intention médicale et éthique : Notre travail d'immersion se base sur des documents de recherche clinique et des témoignages pour retranscrire fidèlement comment les personnes en situation de handicap perçoivent leur environnement et surmonter leurs défis quotidiens.

FONDEMENTS SCIENTIFIQUES & CONCEPTUELS

- **Dyslexie :** [Accompagnement pédagogique et Troubles - Tous à l'École](#)
- **Daltonisme :** [Fiche médicale Wikipédia](#) et guides de perception [Topito Réalités](#)
- **Shaders Daltoniens :** [Matrice mathématique et filtres de conversion - Eppz Blog](#)
- **Concept Culturel :** [Omoiyari et développement - Ishiki Coaching](#)

MODÉLISATIONS & DÉCORS 3D (SKETCHFAB)

- Labo Chimie : [Classroom Lab](#) / [Stylized Chemistry Set](#)
- Aires de Jeux : [Playground Antares Structure](#)
- Architecture Japonaise : [Traditional Room](#) / [Ramen Booth](#) / [Street at Night](#)
- Mobilier & Props : [Shoji Screen](#) / [Futon Bed](#) / [Study Desk](#)
- Ponts Traditionnels : [Bridge V1](#) / [Traditional Arc Bridge](#)
- Décoration & Lanternes : [Wall Scroll](#) / [Paper Lantern](#) / [Traditional Lamp](#)
- Échoppes & Structures : [Shop Module](#) / [Modular Roof](#) / [Tea Room Diorama](#)
- Nourriture : [Ramen Bowl Assets](#)

 UNITY ASSET STORE, FONTS & AUDIO

- Shrine Pack (Torii, Lanterns) : [Unity Store Link](#)
- Japanese Garden & Wood : [Garden Pack](#) / [Stylized Wood Textures](#)
- Chemistry Lab Items Pack : [Lab Item Assets](#)
- Typographies (Google Fonts) : [Zen Maru Gothic](#) & [Vibur](#)
- Atmosphères Sonores : Banques libres de droits sourcées via [Pixabay Audio](#)

dédié avec affichage de la pièce active tenue en main et zone d'interaction pour assembler le puzzle Tangram.

CAPSULE 3 : SPECTRE AUTISTIQUE

- **Action** : Labyrinthe plongé dans le noir complet où seule la torche éclaire. Toutes les 5 secondes, un coup de tonnerre visuel et sonore perturbe le joueur. En l'absence de repli rapide dans les maisons-refuges japonaises, les commandes d'axes s'inversent. L'objectif est de trouver la clé cachée et la porte de sortie.
- **Sound** : Détonations lourdes et grondements de tonnerre spatialisés.
- **UI** : Éclairs lumineux à l'écran et jauge de perturbation / stress cognitive dynamique.

CAPSULE 4 : DYSLEXIE DYNAMIQUE

- **Action** : Réaliser une manipulation de chimie en lisant un protocole altéré (mots mélangés, glyphes inversés POV dyslexique). Toutes les 3 secondes, un faisceau de lumière solaire éblouit le tableau, obligeant le joueur à fermer physiquement les rideaux.
- **Sound** : Effets sonores de validation ou d'erreur de dosage chimique.
- **UI** : Menus d'interaction avec le bécher, sélecteur chromatique du précipité, étiquetage des composants et énoncé de la solution au tableau.

FIN : RETOUR D'EXPÉRIENCE (REX)

- **Action** : Phase d'analyse. Le joueur étudie des documents informatifs et pédagogiques, répond en direct à un quiz interactif pour reconstituer une clé secrète, puis saisit le code PIN final en interagissant physiquement avec les flèches de l'UI 3D.
- **Sound** : Retours d'effets sonores de validation (succès / échec).
- **UI** : Affichage des ressources textuelles, fiches de synthèse et interface 3D diégétique avec flèches directionnelles permettant de faire défiler les chiffres de 1 à 9 pour la saisie du code PIN.